$$AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

EQUILÍBRIO QUÍMICO

$$K_p = \frac{[P_C]^c [P_D]^d}{[P_A]^a [P_B]^b}$$

POR JULIANA TIEMI

O QUE VAMOS VER



1. O que é Equilíbrio Químico
2. Reação Reversível e Irreversível
3. Princípio de Le-Chatelier
4. Constante de Equilíbrio

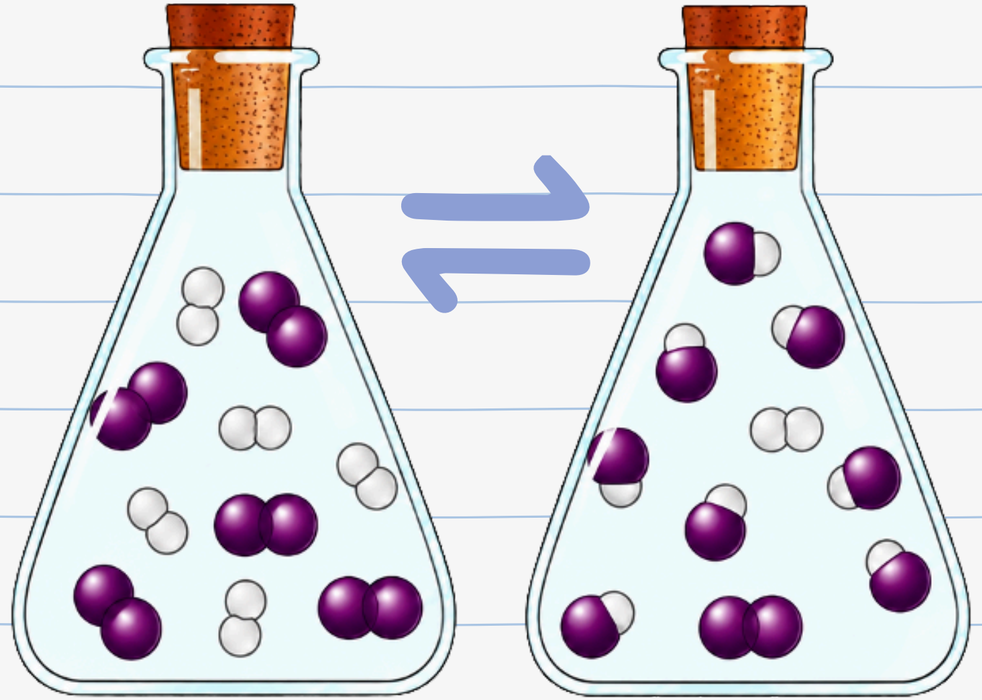
O QUE É O EQUILÍBRIO QUÍMICO

O equilíbrio químico é um estado dinâmico em que **a velocidade da reação direta (reagentes → produtos) é igual à velocidade da reação inversa (produtos → reagentes).**

Nesse estado, as concentrações de todas as substâncias envolvidas permanecem constantes ao longo do tempo.

- Precisa ser um sistema fechado (não ter matéria entrando nem saindo)
- Precisa ser uma reação reversível (próximo slide)
- Não significa que nada está acontecendo dentro do sistema

EQUILÍBRIO DINÂMICO



$$A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2AB$$

TIPOS DE REAÇÕES

Irreversível

$$N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ NH_{3(g)}$$

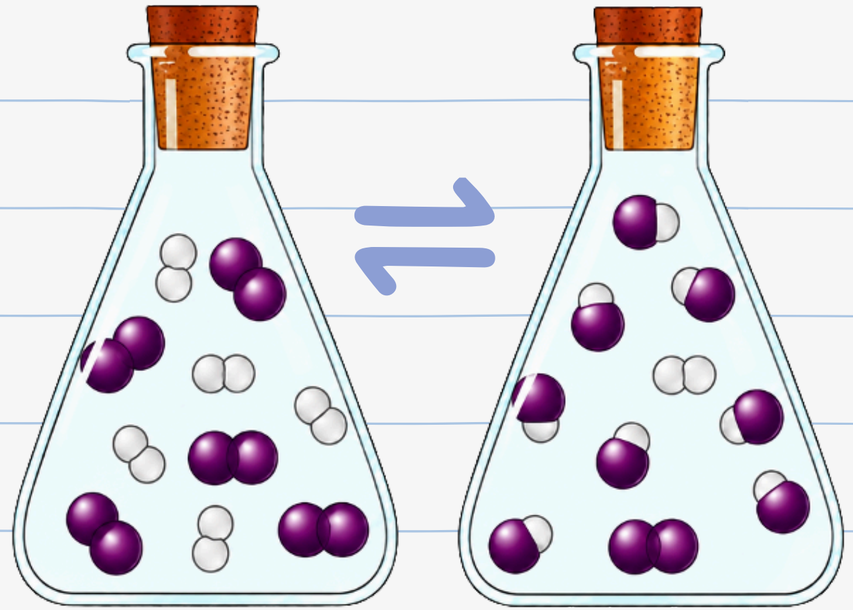
Síntese do amoníaco: os produtos voltam a formar os reagentes.

Reversível

$$CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Calcinação: o gás escapa, impedindo a reação inversa.

****Apenas reações reversíveis entram em equilíbrio químico**



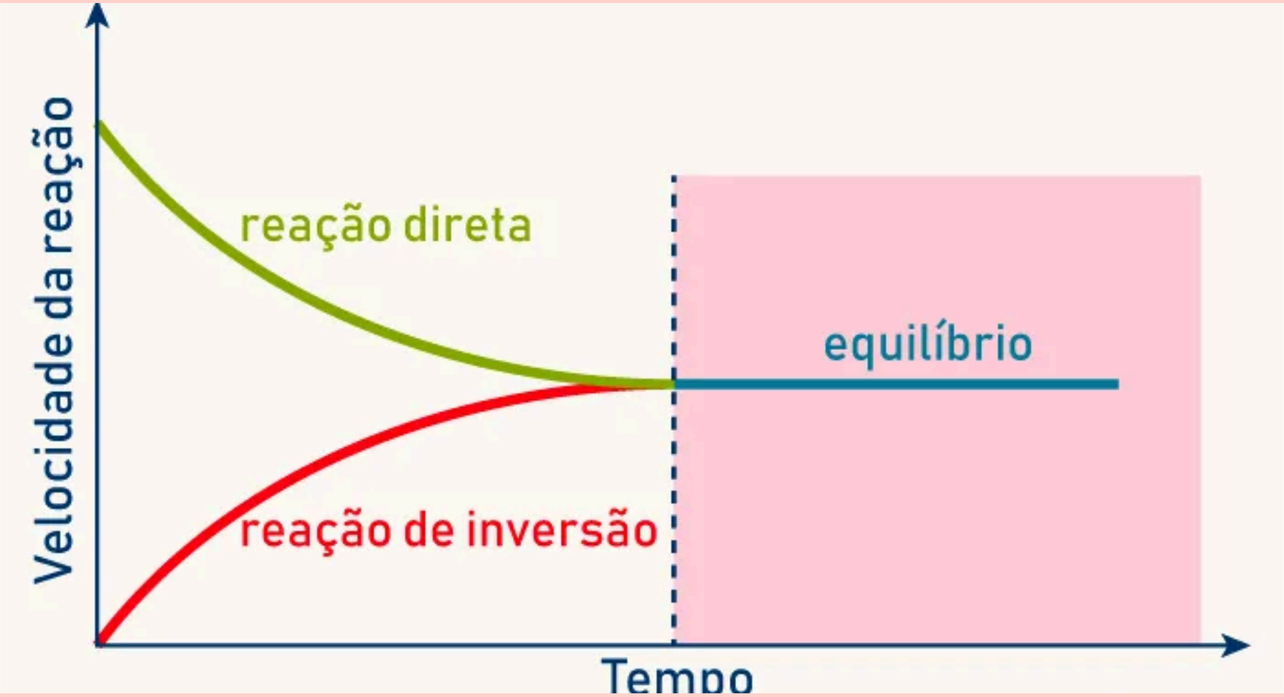
Reação Direta

$$A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2AB$$

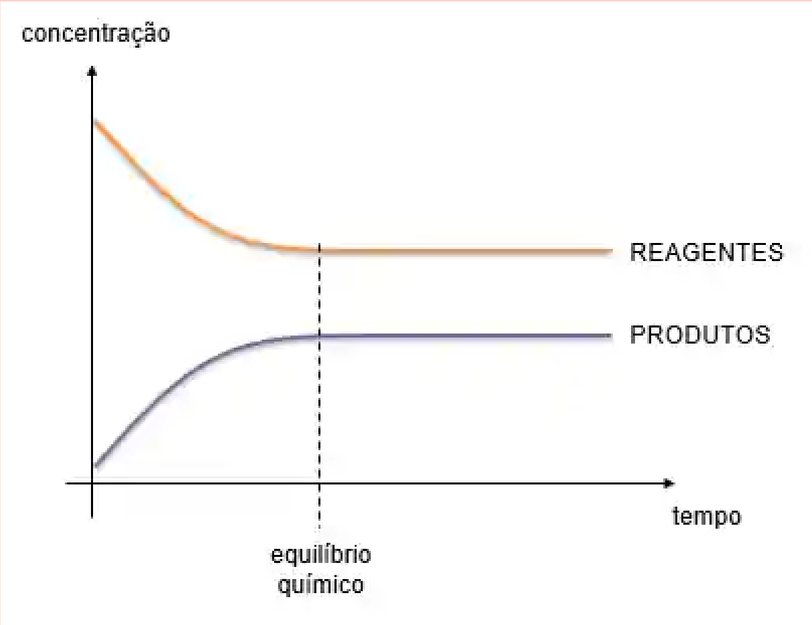
(Reagentes)

Reação Inversa

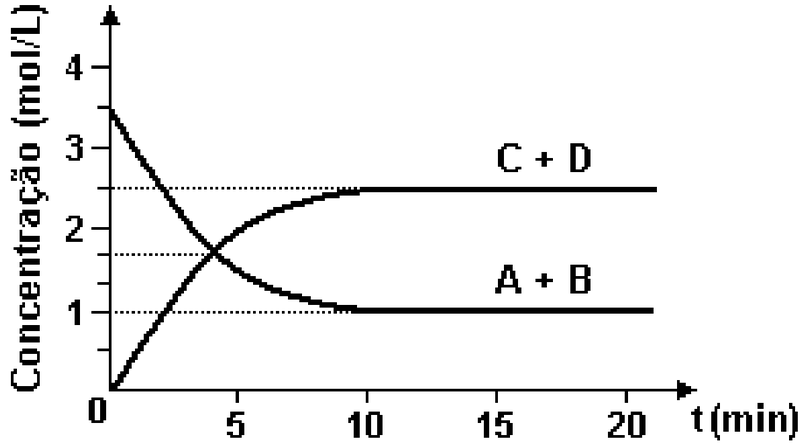
(Produtos)



No equillíbrio a velocidade das reações direta e inversa são iguais



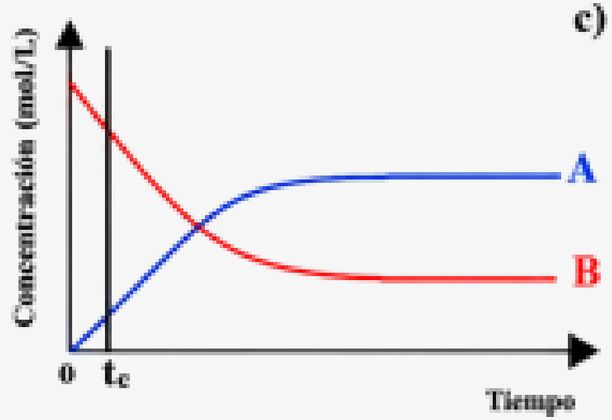
Mas nem sempre a quantidade de reagentes e produtos são iguais, mesmo no equilíbrio



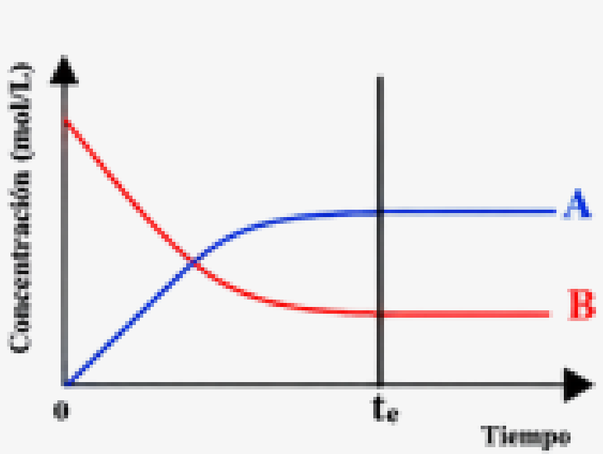
Exercício 1

Qual das alternativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio?

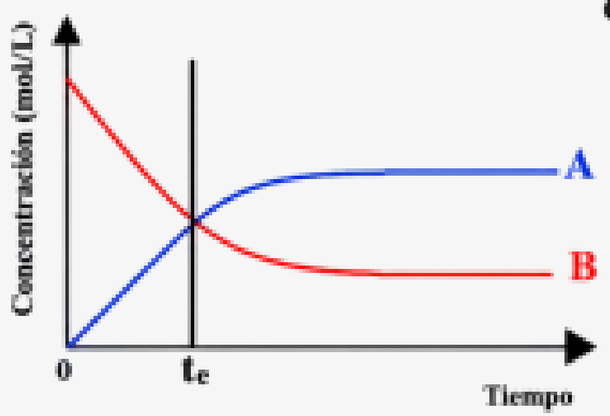
a)



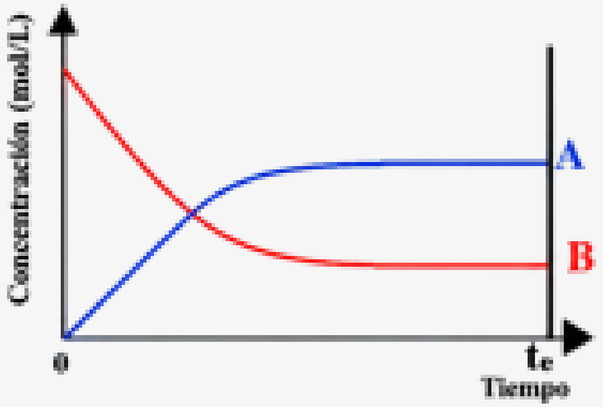
c)



b)



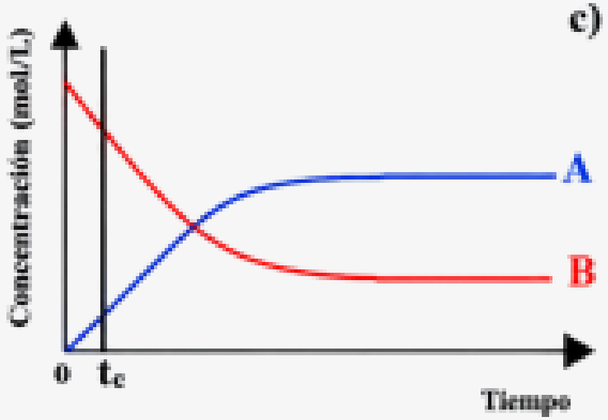
d)



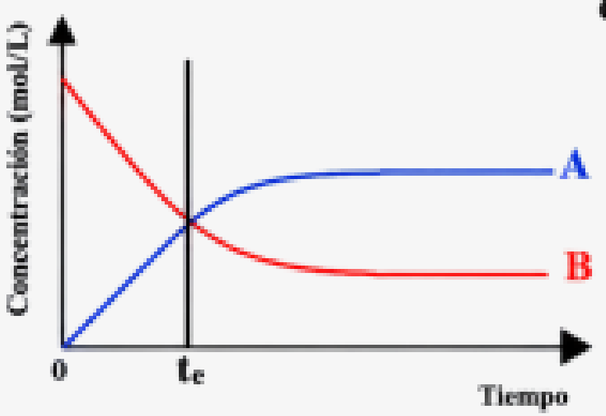
Exercício 1

Qual das alternativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio?

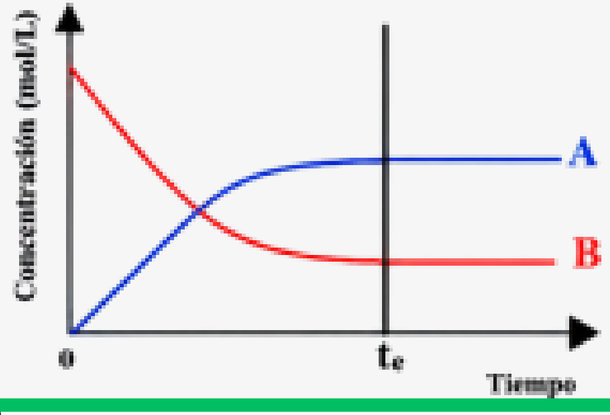
a)



b)

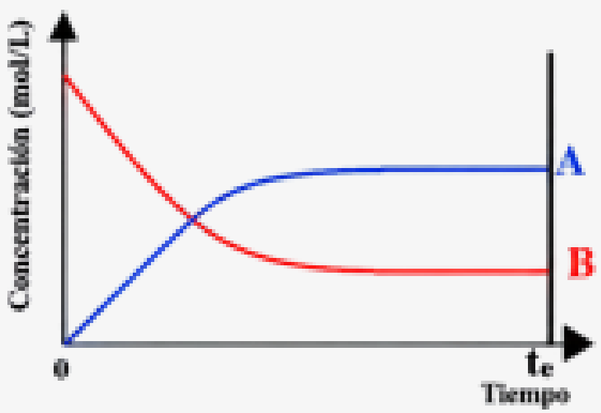


c)



A partir desse ponto as concentrações ficam praticamente constantes

d)



PRINCÍPIO DE LE CHATELIER

Enunciado: "*Quando um sistema em equilíbrio é submetido a uma perturbação (variação de concentração, pressão ou temperatura), ele se desloca no sentido de minimizar essa perturbação.*"

Concentração

Pressão (para gases)

Temperatura

Catalizador

VARIAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO

Concentração

Aumentar a concentração de um reagente → desloca para a **direita**.

Aumentar a concentração de um produto → desloca para a **esquerda**.

Retirar um produto → desloca para a **direita**.

Exemplo

No equilíbrio:

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

Retirar NH_3 desloca a reação para a direita, aumentando a produção de amônia.

VARIAÇÃO DE PRESSÃO

Pressão (para gases)

Aumentar a pressão → desloca para o lado com menor número de mols gasosos.

Diminuir a pressão → desloca para o lado com maior número de mols gasosos.

Se o número de mols gasosos for igual nos dois lados, a pressão não altera o equilíbrio.

Exemplo

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

4 mols gasosos à esquerda e 2 à direita.
Reduzir a pressão favorece a formação de $N_2 + H_2$ (**esquerda ou inversa**).

VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Temperatura

Aumentar a temperatura → favorece a reação **endotérmica** (absorve calor).

Diminuir a temperatura → favorece a reação **exotérmica** (libera calor).

Exemplo

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

Se a síntese da amônia é exotérmica ($\Delta H < 0$), aumentar a temperatura desloca o equilíbrio para a **esquerda** (decomposição do NH_3).

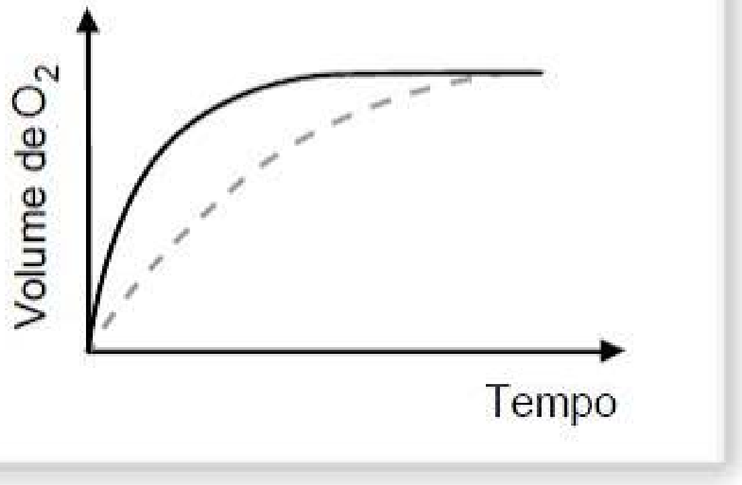
PRESENÇA DE CATALISADOR

Catalizador

Não desloca o equilíbrio; apenas acelera a chegada ao estado de equilíbrio (**aumenta as velocidades direta e inversa igualmente**).

Exemplo

$$H_2O_2 \rightarrow H_2O + \tfrac{1}{2} O_2$$



Exercício 2

Para o equilíbrio abaixo indique o deslocamento quando:

Reação Direta — Exotérmico

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)} \qquad \Delta H < 0$$

(Reagentes) — Reação Inversa — (Produto)

a) aumenta-se a concentração de O_2:

b) aumenta-se a pressão total:

c) aumenta-se a temperatura:

d) adiciona-se um catalisador:

Exercício 2

Para o equilíbrio abaixo indique o deslocamento quando:

Reação Direta

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

Reação Inversa

(Reagentes)

(Produto)

Exotérmico

$$\Delta H < 0$$

a) aumenta-se a concentração de O_2: **Direta**

b) aumenta-se a pressão total: **Direta**

c) aumenta-se a temperatura: **Inversa**

d) adiciona-se um catalisador: **Não desloca**

CONSTANTES DE EQUILÍBRIO

1) $$K_c = \frac{[\text{produtos}]}{[\text{reagentes}]}$$

2) $$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

3) $$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Exemplo

$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,HCl_{(g)}$$

$$K_c = \frac{[HCl]^2}{[H_2] \cdot [Cl_2]}$$

REGRINHAS DA CONSTANTE

1. As concentrações são em mol/L (se solucão aquosa) ou em pressão parcial ou quantidade de mol (se gás) e devem ser as do equilíbrio.
2. Sólidos e líquidos puros não entram na expressão.
3. Kc depende apenas da temperatura (será sempre a mesma para um dado equilíbrio).
4. É adimensional na prática didática. (não tem unidades)

COEFICIÊNTE DE EQUILÍBRIO

Quase igual a Kc, mas chamamos de "Q" pois os dados de concentração podem não estar em equilíbrio.

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$Q = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Serve para ver se a reação está deslocada ou em equilíbrio.

Q = 1 → A reação está em equilíbrio

Q > 1 → Deslocado para a direita (produtos)

Q < 1 → Deslocado para a esquerda (reagentes)

Exercício 3

Reação Direita

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)} \quad T=445°c$$

(Reagentes) Reação Esquerda (Produto)

Suponha que, no equilíbrio, em um recipiente de 2 L, tenham-se:

- $[H_2]$ = 0,20 mol
- $[I_2]$ = 0,20 mol
- [HI] = 1,60 mol

Calcule o Kc desta reação:

Exercício 4

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)} \quad T=445°c$$

(Reagentes) (Produto)

Suponha que, no equilíbrio, em um recipiente de 2 L, tenham-se:

- $[H_2]$ = 0,20 mol
- $[I_2]$ = 0,20 mol
- [HI] = 1,60 mol

Calcule o Kc desta reação:

$$Kc = \frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]}$$

$$Kc = \frac{(1,6)^2}{(0,2) \cdot (0,2)}$$

$$Kc = 64$$

CONSTANTE DE ACIDEZ

1. **Ka mede a força do ácido:** quanto maior o Ka, mais forte o ácido (mais ionizado).
2. **Ácidos fortes ionizam praticamente 100%** → Ka muito grande (não se usa Ka na prática).
    a. Exemplos: HCl, HNO_3, H_2SO_4
3. **Ácidos fracos ionizam parcialmente** → Ka pequeno.
    a. Exemplos: (CH_3COOH, H_2CO_3, HF)

CONSTANTE DE ACIDEZ

Para um ácido fraco genérico HA em solução aquosa:

$$HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

A água é o solvente (líquido puro) e não entra na expressão:

$$Ka = \frac{[H_3O^+] \cdot [A^-]}{[HA]}$$

pKa, tipo pH

Relação inversa: quanto menor o pKa, mais forte o ácido.

Relação com pH: em soluções onde [HA] = [A^-], tem-se pH = pKa (ponto de meia-neutralização, importante em tampões).

$$Ka = \frac{[H_3O^+] \cdot [A^-]}{[HA]} \qquad pKa = -\log Ka$$

Exercício 4

Dada a tabela, qual o ácido mais forte e qual o mais fraco?

Ácido	Ka (aprox.)	pKa
HF	$6{,}8 \times 10^{-4}$	3,17
HCN	$4{,}9 \times 10^{-10}$	9,31
CH_3COOH	$1{,}8 \times 10^{-5}$	4,76
HCl	muito grande	negativo

Exercício 4

Dada a tabela, qual o ácido mais forte e qual o mais fraco?

Ácido	Ka (aprox.)	pKa
HF	$6{,}8 \times 10^{-4}$	3,17
HCN	$4{,}9 \times 10^{-10}$	9,31
CH_3COOH	$1{,}8 \times 10^{-5}$	4,76
HCl	muito grande	negativo

- **Mais fraco:** HCN (pKa alto)
- **Mais forte:** HCl (pKa negativo, ácido muito forte)

Constante do Produto de Solubilidade (Kps)

- Kps representa o produto das concentrações dos íons no equilíbrio (solução saturada).
- Quanto menor o Kps, menos solúvel o sal.
- Kps depende apenas da temperatura.

Constante do Produto de Solubilidade (Kps)

Para um sal pouco solúvel em água, estabelece-se um equilíbrio entre o sólido e seus íons dissolvidos:

$$A_mB_{n(s)} \rightleftharpoons m\,A^{n+}_{(aq)} + n\,B^{m-}_{(aq)}$$

O sólido não entra na expressão

Kps = $[A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$ → No equilíbrio **Q** = $[A^{n+}]^m \cdot [B^{m-}]^n$ → Fora do equilíbrio

Q < Kps: solução insaturada → o sólido se dissolve.

Q = Kps: solução saturada (equilíbrio).

Q > Kps: solução supersaturada → ocorre precipitação até Q = Kps.

Exercícios Extras I

(Enem 2011) O consumo de refrigerantes (ácido fosfórico) diminui o pH bucal, deslocando o equilíbrio da hidroxiapatita ($Ca_5(PO_4)_3OH$) no sentido da desmineralização (perda de minerais do dente).

A ingestão de H^+ proveniente do ácido fosfórico afeta o equilíbrio porque:

a) Aumenta a concentração de OH^-, deslocando para a direita.

b) Consome íons OH^-, deslocando o equilíbrio para a direita (desmineralização).

c) Aumenta o pH, favorecendo a remineralização.

d) Não interfere no equilíbrio da hidroxiapatita.

Exercícios Extras I

(Enem 2011) O consumo de refrigerantes (ácido fosfórico) diminui o pH bucal, deslocando o equilíbrio da hidroxiapatita ($Ca_5(PO_4)_3OH$) no sentido da desmineralização (perda de minerais do dente).

A ingestão de H^+ proveniente do ácido fosfórico afeta o equilíbrio porque:

b) Consome íons OH^-, deslocando o equilíbrio para a direita (desmineralização).

Resolução: Os íons H^+ reagem com OH^- (neutralização), diminuindo a concentração de OH^-. Pelo Princípio de Le Chatelier, o equilíbrio se desloca no sentido de repor o OH^- consumido, ou seja, para a direita, favorecendo a desmineralização.

Exercícios Extras II

(UFRS) Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando:

a) Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso.

b) As velocidades das reações direta e inversa são iguais.

c) Os reagentes são totalmente consumidos.

d) A temperatura do sistema é igual à do ambiente.

e) A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária.

Exercícios Extras II

(UFRS) Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando:

a) Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso.

b) As velocidades das reações direta e inversa são iguais.

c) Os reagentes são totalmente consumidos.

d) A temperatura do sistema é igual à do ambiente.

e) A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária.

Resolução: O equilíbrio químico é atingido quando a velocidade da reação direta se iguala à da reação inversa (Vd = Vi), tornando as concentrações constantes.

Exercícios Extras III

(FUVEST) Dada a reação $A_2 + 3\ B_2 \rightleftharpoons 2\ AB_3$, verificou-se no equilíbrio a 1000 °C que as concentrações em mol/L são: $[A_2] = 0{,}20$; $[B_2] = 0{,}20$; $[AB_3] = 0{,}60$. Qual o valor da constante de equilíbrio?

a) 1,5

b) 15

c) 150

d) 225

e) 300

Exercícios Extras III

(FUVEST) Dada a reação $A_2 + 3\ B_2 \rightleftharpoons 2\ AB_3$, verificou-se no equilíbrio a 1000 °C que as concentrações em mol/L são: $[A_2] = 0{,}20$; $[B_2] = 0{,}20$; $[AB_3] = 0{,}60$. Qual o valor da constante de equilíbrio?

a) 1,5

b) 15

c) 150

d) 225

e) 300

$$Kc = \frac{[AB_3]^2}{[A_2] \cdot [B_2]^3}$$

$$Kc = \frac{(0{,}60)^2}{(0{,}20) \cdot (0{,}20)^3}$$

$$0{,}36 / (0{,}20 \cdot 0{,}008)$$

$$0{,}36 / 0{,}0016 = 225$$







BONS ESTUDOS!

Contato: tiemi.suyama@gmail.com
(11) 99666-2604



